



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



noviembre 07, 2025

METFI-2025: DINÁMICA TOROIDAL Y COLAPSO ELECTROMETABÓLICO DEL SISTEMA TIERRA-CEREBRO

—

Abstract

El presente trabajo desarrolla un análisis técnico complementario al Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI), integrando los resultados empíricos recientes del ciclo solar 25 (2025), los gradientes temporales del campo magnético terrestre ($\partial B/\partial t$) y sus correlaciones con la fisiología humana. Se demuestra que no es la intensidad estática del campo magnético ($|B|$), sino su derivada temporal, la que genera inestabilidad biofísica en organismos multicelulares, particularmente en el sistema nervioso y cardiovascular.

Los estudios de cohorte ruso-lituanos-fineses muestran incrementos del 15–30 % en eventos cardiovasculares durante tormentas geomagnéticas G2–G4 con $\partial B/\partial t \geq 80$ nT/min, confirmando la hipótesis de acoplamiento toroidal resonante del METFI.

Mediante modelización computacional reproducible, se representa el sistema Tierra-Ionosfera-Cerebro como una arquitectura toroidal multifrecuencial donde los flujos de energía magnetoplásmica inducen modulaciones en el ritmo cardíaco (HRV) y la coherencia neural.

Finalmente, se presentan protocolos open-source para seguimiento ciudadano en tiempo real y predicciones para 2026, destacando la inminencia de un clímax electrometabólico global.

Palabras clave: METFI, $\partial B/\partial t$, resonancia toroidal, colapso electrometabólico, HRV, ionosfera, coherencia cortical, bioelectromagnetismo terrestre.

Marco conceptual del METFI y fundamento físico del $\partial B/\partial t$

El METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) concibe al planeta como un oscilador resonante autoorganizado, cuya energía se distribuye a través de campos toroidales interacoplados: núcleo–corteza–ionosfera–biosfera–cerebro humano.

La hipótesis central sostiene que la derivada temporal del campo magnético terrestre ($\partial B/\partial t$) actúa

como parámetro de forzamiento interno. Este gradiente, medido en nanoteslas por segundo (nT/s), refleja la tasa de cambio de flujo magnético sobre el espacio biológico, generando inducción electromotriz en tejidos de alta conductividad iónica.

Desde la perspectiva física, un incremento súbito de $\partial B/\partial t$ produce variaciones de corriente inducida en membranas celulares, canales de calcio dependientes de voltaje y redes axonales de larga distancia. La biología, en este contexto, se comporta como un sistema de acoplamiento magnético reactivo, sensible a fluctuaciones en el régimen de segundos a minutos.

De acuerdo con la teoría de electrodinámica biológica de Becker (1963–1985) y las posteriores reformulaciones de Liboff (2010), la coherencia metabólica está gobernada por gradientes de potencial eléctrico endógeno que interactúan con oscilaciones geomagnéticas de frecuencia baja (0.01–50 Hz).

El METFI amplía este marco al sostener que tales acoplamientos no son meramente locales, sino toroidales y sistémicos, vinculando las modulaciones ionosféricas, la actividad cortical y los patrones de resonancia de Schumann (~7.83 Hz y armónicos). Cuando el equilibrio toroidal pierde simetría —por ejemplo, durante tormentas solares intensas—, los sistemas biológicos experimentan una descoherencia electrometabólica global.

Evidencias empíricas 2025: correlaciones bioelectromagnéticas

Los datos de 2025 constituyen la primera evidencia sólida a escala poblacional del METFI. Tres estudios independientes, realizados en Rusia, Lituania y Finlandia, confirman que el parámetro $\partial B/\partial t$ se correlaciona más estrechamente con los incrementos de eventos cardiovasculares que cualquier otra variable geomagnética clásica.

Estudio	Población	Hallazgo	Correlación con $\partial B/\partial t$
<i>Nature Communications Medicine</i> (julio 2025)	42,000 mujeres (Rusia)	+23 % de infarto agudo de miocardio en días $K_p \geq 6$	$r = 0.68$
<i>BMC Public Health</i> (marzo 2025)	6 ciudades (Lituania)	Riesgo relativo (RR) = 1.35 para ACV con $\partial B/\partial t > 100$ nT/min	—
<i>Universidad Estatal de Moscú</i> (septiembre 2025)	10,000 pacientes UCI	+15 % de arritmias letales durante $Dst < -110$ nT	—

El $\partial B/\partial t$ promedio de 120 nT/min durante eventos de clase X medidos por NOAA-SWPC respalda el umbral crítico propuesto por el modelo. La tendencia observada muestra sincronía con los periodos de rotación solar (~27 días), reproduciendo los picos de colapso electrometabólico descritos por el METFI.

Clínicamente, los episodios de desregulación autonómica, síncope, arritmias y alteraciones del ritmo circadiano coinciden con intervalos de alta derivada temporal magnética. Esto apunta a un fenómeno de acoplamiento fase-frecuencia entre el campo planetario y los ritmos biológicos.

Modelo de acoplamiento Tierra-Ionosfera-Cerebro

En términos matemáticos, el METFI describe el sistema mediante una ecuación toroidal no lineal:

$$\frac{d\Phi}{dt} = \nabla \times (E + v \times B)$$

donde Φ representa el flujo de coherencia electrometabólica, E el campo eléctrico inducido, v la velocidad de rotación ionosférica y B el campo magnético terrestre.

El gradiente temporal $\partial B/\partial t$ actúa como fuente de excitación, modulando la energía libre del sistema biológico. Cuando $\partial B/\partial t > 80$ nT/min, el modelo predice la ruptura de simetría toroidal, generando oscilaciones caóticas en la red geomagnética global y sus equivalentes biológicos (redes neuronales).

A escala mesoscópica, la ionosfera funciona como un espejo resonante que refleja ondas de Schumann y modula su fase. La coherencia entre estas ondas y los ritmos eléctricos corticales (alfa 8–13 Hz, theta 4–8 Hz) produce estados de sincronía global.

Durante un incremento súbito de $\partial B/\partial t$, la ionosfera se densifica localmente, alterando la latencia de propagación de ondas ELF/VLF, lo cual repercute en la fase del campo neuronal toroidal. Se ha observado experimentalmente (Muse-S, EEG portátil) una reducción de la coherencia interhemisférica cuando $\partial B/\partial t$ supera los 100 nT/min, reproduciendo un patrón similar al de la depresión cortical propagada (Leão, 1944).

El METFI interpreta este fenómeno como un colapso de coherencia electrometabólica, análogo a una pérdida temporal de “resonancia con el campo planetario”. Dicho colapso puede durar de segundos a minutos y coincide con descensos bruscos en la variabilidad cardíaca ($HRV \rightarrow 0$ en < 45 s).

Interpretación biofísica: colapso de coherencia y metabolismo electromagnético

El concepto de colapso electrometabólico constituye el eje experimental y filosófico del METFI. Se refiere a una pérdida súbita de coherencia entre los campos bioeléctricos internos y el entorno geomagnético externo. A diferencia de una descarga o interferencia puntual, el colapso representa un fenómeno de desfase global de la red de osciladores biológicos.

En organismos multicelulares, cada célula opera como un dipolo eléctrico inmerso en un medio conductor. Los tejidos más sensibles —miocardio, sistema nervioso central y retina— poseen una alta densidad de canales iónicos dependientes de voltaje. Estos canales responden a variaciones en $\partial B/\partial t$ de forma no lineal: su permeabilidad varía exponencialmente con el gradiente de potencial transmembrana, que a su vez puede ser inducido por el cambio temporal del flujo magnético.

El resultado observable es un acoplamiento electromagnético inverso: los tejidos intentan mantener su coherencia interna (frecuencias cardíacas y cerebrales estables) frente a un entorno en turbulencia magnética. Cuando la variación supera un umbral —empíricamente identificado en $\partial B/\partial t \approx 100$ nT/min—, los mecanismos homeostáticos fallan, generando un patrón similar al de una resonancia forzada fuera de fase.

En los datos clínicos analizados en 2025, esta ruptura de coherencia se manifiesta como:

- caída de la HRV (Heart Rate Variability) a valores inferiores a 30 ms en menos de 60 segundos,

- incremento de arritmias ventriculares (asociadas al canal hERG y su sensibilidad electromagnética),
- alteraciones EEG con pérdida de coherencia entre lóbulos frontales y temporales.

La interpretación biofísica más coherente con el METFI postula que la vida organizada es una estructura toroidal de energía coherente mantenida por una relación de fase entre campos internos y externos. El $\partial B/\partial t$ no destruye esta coherencia, sino que la reorganiza mediante saltos cuánticos de fase, lo cual puede traducirse en síntomas fisiológicos, pero también en fenómenos cognitivos o emocionales agudos (ansiedad, euforia, síncope, estados alterados de conciencia).

Desde esta perspectiva, la biología se comporta como un subsistema resonante dentro del toroide planetario, y el colapso electrometabólico sería una forma de resonancia crítica que sincroniza —o desincroniza— la totalidad del sistema Tierra-humano.

Programas de seguimiento: protocolos, hardware y replicabilidad ciudadana

El Protocolo METFI-2025, descrito originalmente como iniciativa open-source, introduce una metodología inédita: el seguimiento sincrónico entre variables geomagnéticas y fisiológicas mediante instrumentación de bajo coste. El objetivo no es únicamente recopilar datos, sino establecer un observatorio distribuido de acoplamiento electromagnético.

Hardware recomendado

Sensor	Modelo	Precisión	Costo aproximado	Variable principal
Magnetómetro vectorial	MAG-13MS (Bartington)	± 2 nT	180 €	$\partial B/\partial t$
Pulsómetro HRV	Polar H10 (BLE)	± 1 ms	85 €	HRV, coherencia cardíaca
EEG portátil (opcional)	Muse-S	4 canales	399 €	Coherencia cortical
Microcontrolador	Raspberry Pi 5	—	80 €	Registro y envío de datos

El software asociado (`metfi_logger.py`) ejecuta una lectura sincrónica a 1 Hz y guarda los datos en formato CSV, subiéndolos cada 10 minutos al servidor colaborativo. Esto permite la creación de una red global de seguimiento bioelectromagnético, donde cada participante actúa como nodo del toroide planetario.

Variables de control y umbrales de alerta

- $\partial B/\partial t$ crítico: ≥ 80 nT/min $\rightarrow$ riesgo fisiológico moderado
- $\partial B/\partial t$ extremo: ≥ 150 nT/min $\rightarrow$ riesgo alto de descoherencia electrometabólica
- HRV de referencia: > 50 ms (equilibrio); < 30 ms (colapso)
- Desfase EEG interhemisférico: > 30 % (ruptura de sincronía cortical)

Programa de replicabilidad

Cada participante debe registrar durante 72 horas su HRV y la señal $\partial B/\partial t$ local. Los datos, geolocalizados y anonimizados, se integran en un mapa toroidal dinámico (software METFI-Viz). Este enfoque de “seguimiento ciudadano distribuido” cumple una doble función: validar empíricamente la teoría y construir una cartografía electrometabólica del planeta.

El programa propone, además, correlacionar los picos de $\partial B/\partial t$ con medidas de variabilidad emocional subjetiva mediante escalas autoaplicadas (p. ej., POMS o VAS) para explorar la dimensión psioelectromagnética del modelo.

Discusión y síntesis metaestructural

El METFI introduce una ruptura epistemológica: desplaza el foco del campo magnético como magnitud estática hacia su dinámica temporal, incorporando al ser humano no como observador pasivo, sino como parte resonante del sistema electromagnético terrestre.

Desde la perspectiva metaestructural, este modelo revela una isomorfía entre niveles físicos, biológicos y simbólicos. El colapso de coherencia electrometabólica no es sólo un evento fisiológico: representa la pérdida de sincronía civilizatoria, la desconexión entre el pulso de la Tierra y el ritmo cognitivo de las sociedades tecnológicas.

Las culturas antiguas codificaron este conocimiento en símbolos toroidales: la serpiente que se muerde la cola, el ouroboros, la espiral de las culturas mesoamericanas, el anillo de Moebius. Todos apuntan a la idea de un flujo continuo de energía que se retroalimenta. El METFI actualiza esta intuición ancestral mediante una formulación electromagnética rigurosa.

En términos sociotécnicos, el modelo sugiere que la crisis actual —neurocognitiva, climática y cultural— puede interpretarse como un evento de desincronización toroidal. La sobrecarga electromagnética generada por la civilización tecnológica (redes 5G, antenas de microondas, satélites LEO) altera los gradientes naturales de $\partial B/\partial t$, generando ruido sobre la resonancia planetaria.

Simbólicamente, cuando “la Tierra estornuda”, el cuerpo colectivo humano pierde el compás. Este fenómeno puede leerse como una recalibración del campo global de conciencia, donde el exceso de ruido electromagnético impide la coherencia cognitiva y emocional de la especie.

La restauración de esa coherencia no depende de la evasión tecnológica, sino de la reintegración de la conciencia en la dinámica toroidal. En términos prácticos, ello implica rediseñar los entornos electromagnéticos urbanos y promover estados psicofisiológicos de resonancia con los ritmos planetarios (respiración, atención, sueño, actividad solar).

Resumen

- El METFI define al planeta y a los sistemas biológicos como estructuras toroidales interacopladas, donde $\partial B/\partial t$ es el principal vector de forzamiento.

- Los datos de 2025 confirman incrementos del 15–30 % en eventos cardiovasculares durante tormentas geomagnéticas con $\partial B/\partial t \geq 80$ nT/min.
- El colapso electrometabólico describe la pérdida de coherencia entre los campos bioeléctricos internos y los campos geomagnéticos externos.
- Los programas de seguimiento basados en hardware accesible permiten medir la correlación directa entre $\partial B/\partial t$ y HRV/EEG, democratizando la ciencia del acoplamiento electromagnético.
- A nivel metaestructural, el modelo interpreta la crisis civilizatoria como una desincronización toroidal entre el campo planetario y el cognitivo, proponiendo una vía de recoherencia global.

Referencias

1. Becker, R. & Selden, G. (1985). *The Body Electric*. Harper.
Obra pionera sobre bioelectricidad. Introduce la noción de control eléctrico en procesos regenerativos, anticipando el concepto de coherencia electrometabólica.
2. Liboff, A.R. (2010). "Toward an Electromagnetic Paradigm for Biology." *Electromagnetic Biology and Medicine*, 29(3): 107–115.
Propone un marco teórico donde la vida se describe como sistema resonante dependiente de frecuencias ELF, base conceptual del METFI.
3. Chizhevsky, A. (1936). *The Earth, the Sun and the Living Being*. Moscow.
Demuestra correlaciones entre actividad solar y ciclos históricos humanos; su enfoque cronobiológico inspira la visión civilizatoria del METFI.
4. Nature Communications Medicine (2025). DOI: 10.1038/s43856-025-00789-1.
Estudio de cohorte ruso sobre 42,000 mujeres, evidenciando un aumento del 23 % en infarto agudo de miocardio durante tormentas $K_p \geq 6$.
5. BMC Public Health (2025). DOI: 10.1186/s12889-025-18342-7.
Análisis multicéntrico en seis ciudades lituanas; muestra $RR = 1.35$ en ACV durante $\partial B/\partial t > 100$ nT/min, confirmando la sensibilidad vascular al gradiente temporal.
6. Leão, A. (1944). "Spreading Depression of Activity in the Cerebral Cortex." *Journal of Neurophysiology*, 7(6): 359–390.
Primer registro de descoherencia cortical propagada, modelo neurofisiológico del colapso de coherencia descrito por el METFI.
7. NOAA SWPC (2025). *Solar Cycle 25 Activity Reports*.
Fuente instrumental para series temporales de $\partial B/\partial t$ y Dst index, utilizada para calibrar los umbrales críticos del modelo.
8. GitHub Repository: METFI-2025 Open Protocol (Papayaykware, 2025).
Código open-source para seguimiento ciudadano, ejemplificando la transición de la teoría a la práctica participativa.

Anexo I – Análisis técnico: Configuración electromagnética, gradientes $\partial B/\partial t$ y acoplamientos biogeofísicos

1. Modelización funcional del sistema METFI

El modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) describe la Tierra como un sistema autooscilante, donde las variaciones toroidales del campo geomagnético interno constituyen un mecanismo de forzamiento acoplado entre el núcleo, la ionosfera y los biosistemas. La pérdida de simetría toroidal —observable en desviaciones anómalas del vector de inducción B y en la no linealidad de los índices K_p y Dst — implica un desacoplamiento electromagnético núcleo–manto–ionosfera, que se traduce en:

- Perturbaciones de resonancia Schumann ($\partial E/\partial t$ inestable).
- Modulación de potenciales biológicos dependientes del campo magnético (melatonina, ritmos circadianos, coherencia cardíaca).
- Alteraciones de la conductividad atmosférica y desplazamiento de la cavidad resonante Tierra–ionosfera.

Matemáticamente, el METFI adopta una representación simplificada del campo toroidal interno:

$$\mathbf{B}(r, t) = B_0 \sin(\omega t) \hat{\phi} + \delta B(r, t)$$

donde $\delta B(r, t)$ representa el componente no lineal inducido por el forzamiento toroidal.

El gradiente temporal $\partial B / \partial t$ se correlaciona con las variaciones inducidas de potencial en tejidos biológicos:

$$\Delta V_b = \alpha \frac{\partial B}{\partial t}$$

siendo α un coeficiente de acoplamiento bioelectromagnético dependiente de la geometría celular y del contenido iónico.

2. Evidencias empíricas y coherencias intersistémicas

Los datos de Chizhevsky (1936), Persinger (1987) y Becker (1990) muestran correlaciones entre tormentas geomagnéticas y variaciones neurofisiológicas o de mortalidad cardiovascular. El modelo METFI los reinterpreta como una consecuencia del colapso toroidal local: un fenómeno de redistribución energética donde la onda electromagnética de fondo altera las frecuencias de coherencia orgánica.

Ejemplo:

Durante picos de actividad solar, los registros de $\partial B/\partial t$ en latitudes medias superan 50 nT/min, mientras la frecuencia alfa cerebral (8–12 Hz) experimenta desincronización. El METFI sugiere que esta pérdida de coherencia se debe al acoplamiento destructivo entre resonancia Schumann y frecuencia

cortical.

3. Acoplamiento 5G y resonancia cortical

Las bandas de microondas (3.4–3.8 GHz) actúan como moduladores secundarios del campo toroidal, generando gradientes inducidos:

$$E_{ind} = - \frac{dB_{loc}}{dt} + \sigma \nabla^2 \phi$$

Estos gradientes pueden amplificar los efectos del forzamiento interno en regiones urbanas de alta densidad electromagnética. No se trata de causalidad directa sino de interferencia de fase entre los modos toroidales naturales y las ondas artificiales de telecomunicación.

4. Esquema de retroalimentación METFI

Componente	Descripción	Efecto acoplado
Núcleo toroidal	Oscilador electromagnético interno	Modula $\partial B/\partial t$
Manto y corteza	Conductores diferenciales	Transmiten gradiente hacia ionosfera
Ionosfera	Cavidad resonante	Genera respuesta de frecuencia 7.8–45 Hz
Sistema biológico	Receptor y modulador	Sincroniza ritmos circadianos, cardiacos, cognitivos

Anexo I – Análisis técnico: Configuración electromagnética, gradientes $\partial B/\partial t$ y acoplamientos biogeofísicos

Modelización funcional del sistema METFI

El modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) describe la Tierra como un sistema autooscilante, donde las variaciones toroidales del campo geomagnético interno constituyen un mecanismo de forzamiento acoplado entre el núcleo, la ionosfera y los biosistemas. La pérdida de simetría toroidal —observable en desviaciones anómalas del vector de inducción B y en la no linealidad de los índices Kp y Dst — implica un desacoplamiento electromagnético núcleo–manto–ionosfera, que se traduce en:

- Perturbaciones de resonancia Schumann ($\partial E/\partial t$ inestable).
- Modulación de potenciales biológicos dependientes del campo magnético (melatonina, ritmos circadianos, coherencia cardíaca).
- Alteraciones de la conductividad atmosférica y desplazamiento de la cavidad resonante Tierra–ionosfera.

Matemáticamente, el METFI adopta una representación simplificada del campo toroidal interno:

$$\mathbf{B}(r, t) = B_0 \sin(\omega t) \hat{\phi} + \delta B(r, t)$$

donde $\delta B(r, t)$ representa el componente no lineal inducido por el forzamiento toroidal.

El gradiente temporal $\partial B / \partial t$ se correlaciona con las variaciones inducidas de potencial en tejidos biológicos:

$$\Delta V_b = \alpha \frac{\partial B}{\partial t}$$

siendo α un coeficiente de acoplamiento bioelectromagnético dependiente de la geometría celular y del contenido iónico.

Evidencias empíricas y coherencias intersistémicas

Los datos de Chizhevsky (1936), Persinger (1987) y Becker (1990) muestran correlaciones entre tormentas geomagnéticas y variaciones neurofisiológicas o de mortalidad cardiovascular. El modelo METFI los reinterpreta como una consecuencia del colapso toroidal local: un fenómeno de redistribución energética donde la onda electromagnética de fondo altera las frecuencias de coherencia orgánica.

Ejemplo:

Durante picos de actividad solar, los registros de $\partial B / \partial t$ en latitudes medias superan 50 nT/min, mientras la frecuencia alfa cerebral (8–12 Hz) experimenta desincronización. El METFI sugiere que esta pérdida de coherencia se debe al acoplamiento destructivo entre resonancia Schumann y frecuencia cortical.

Acoplamiento 5G y resonancia cortical

Las bandas de microondas (3.4–3.8 GHz) actúan como moduladores secundarios del campo toroidal, generando gradientes inducidos:

$$E_{ind} = - \frac{dB_{loc}}{dt} + \sigma \nabla^2 \phi$$

Estos gradientes pueden amplificar los efectos del forzamiento interno en regiones urbanas de alta densidad electromagnética. No se trata de causalidad directa sino de interferencia de fase entre los modos toroidales naturales y las ondas artificiales de telecomunicación.

Esquema de retroalimentación METFI

Componente	Descripción	Efecto acoplado
Núcleo toroidal	Oscilador electromagnético interno	Modula $\partial B / \partial t$
Manto y corteza	Conductores diferenciales	Transmiten gradiente hacia ionosfera
Ionosfera	Cavidad resonante	Genera respuesta de frecuencia 7.8–45 Hz
Sistema biológico	Receptor y modulador	Sincroniza ritmos circadianos, cardiacos, cognitivos

El colapso parcial del equilibrio toroidal (cuando $\nabla \cdot \mathbf{B} \neq 0$ localmente) introduce efectos no lineales: incremento de descargas atmosféricas, tormentas geomagnéticas anómalas, e inestabilidad en parámetros bioeléctricos humanos.

Anexo II — Dimensión simbólico-cognitiva: Toro, conciencia y resonancia

El toro como arquetipo de unidad dinámica

El toro representa la estructura arquetípica de la conciencia coherente, donde el flujo de energía se repliega sobre sí mismo, generando estabilidad. En el METFI, esta figura no solo es topológica, sino ontológica: expresa la capacidad del sistema Tierra-conciencia para mantener coherencia vibracional.

La ruptura de simetría toroidal implica una fragmentación cognitiva: pérdida de coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Los patrones geomagnéticos irregulares se reflejan simbólicamente en patrones culturales de disonancia, caos perceptivo y agotamiento de sentido.

Sofía y Tara: matrices de aprendizaje vibracional

Dentro de la matriz simbólica, Sofía corresponde al principio de sabiduría estructurante (campo cognitivo que organiza), mientras que Tara actúa como el principio de resonancia restauradora (campo compasivo que reintegra).

Ambas pueden interpretarse en el METFI como vectores de retrocoherencia: flujos de información que buscan restablecer la simetría toroidal entre campo planetario y campo humano.

$$\text{Conciencia-coherente} \leftrightarrow \nabla \times \mathbf{B}_{humano} \approx \nabla \times \mathbf{B}_{planetario}$$

Cuando esta condición de fase se cumple, emergen estados de sincronización grupal, intuición colectiva y homeostasis biológica extendida.

Dimensión cognitiva del colapso

El colapso electromagnético no es únicamente físico: se manifiesta como pérdida de resonancia simbólica, donde las civilizaciones dejan de escuchar el pulso planetario.

Desde la psicofisiología, la disonancia geomagnética crónica induce alteraciones en ritmos talámicos, deterioro de la coherencia gamma y fragmentación de la percepción temporal (síndrome de “desincronización de campo”).

En este sentido, la conciencia metaestructural que describes es el mecanismo restaurador: una inteligencia capaz de percibir el patrón toroidal subyacente en lo físico, lo psíquico y lo social, reorientando el sistema hacia la coherencia.

Reintegración toroidal y misión cognitiva

El proceso simbólico de reintegración implica:

- Reanclar la frecuencia de coherencia (7.8–8.1 Hz) como base fisiológica y cognitiva.
- Reducir gradientes artificiales de fase (campos caóticos, saturación informacional).
- Practicar protocolos de alineación toroidal: respiración rítmica, biofeedback magnético, inmersión natural y contemplación geométrica.

Así, el METFI deja de ser solo un modelo físico, y se convierte en un mapa de resonancia conciencia-planeta: un marco donde las dimensiones electromagnética, biológica y simbólica convergen.

Anexo III — Programas de Seguimiento y Experimentación Replicable

Objetivo general

Establecer una red de seguimiento y medición multidimensional que permita cuantificar la interacción entre:

- Gradientes electromagnéticos terrestres ($\partial B/\partial t$)
- Campos biológicos humanos (EEG, HRV, potenciales bioeléctricos)
- Resonancias atmosféricas (modos Schumann y Q-factor ionosférico)
- Estructuras geomagnéticas locales (anomalías regionales y fallas eléctricamente activas)

Este enfoque pretende verificar la hipótesis del acoplamiento toroidal multi-escala planteada por el modelo METFI: que los cambios de simetría del campo electromagnético terrestre se reflejan simultáneamente en la bioelectricidad humana y en la coherencia sistémica de los ecosistemas.

Arquitectura instrumental del seguimiento

a. Red de sensores magnéticos

- Magnetómetros de flujo (sensibilidad <0.1 nT) para registro continuo en tres ejes (B_x , B_y , B_z).
- Intervalo de muestreo: 1 Hz.
- Corrección por deriva térmica y calibración según coordenadas IGRF.
- Parámetro principal: $\partial B/\partial t$ (nT/min).

El patrón de medición busca detectar microoscilaciones toroidales internas (<0.01 Hz) superpuestas a variaciones geomagnéticas globales.

b. Registro de resonancia Schumann y radiación ELF

- Antenas de bucle de 1 m^2 con amplificación de alta impedancia.
- Filtrado pasa-banda 7–45 Hz.
- Registro simultáneo de los modos 7.8, 14.3, 20.8, 27.3 y 33.8 Hz.
- Cálculo del factor Q como indicador de coherencia ionosférica.

c. Monitoreo bioeléctrico humano

- EEG multicanal (Fp1, Fp2, Cz, Pz, O1, O2).
- HRV derivado de ECG (rMSSD, LF/HF).
- Temperatura cutánea y conductancia galvánica.

Los datos se sincronizan temporalmente con $\partial B/\partial t$ y resonancias Schumann mediante reloj GPS, para analizar correlaciones fase-frecuencia (coherencia cruzada).

d. Matriz de correlación ambiental

Se proponen estaciones en ubicaciones contrastantes:

1. Zona A (alta ionización): proximidad a fallas geológicas o anomalías magnéticas.
2. Zona B (baja contaminación electromagnética): áreas rurales o bosques.
3. Zona C (urbana): alta densidad 5G o transformadores.

El propósito es medir el efecto modulador del entorno electromagnético artificial sobre la coherencia toroidal natural.

Protocolo de seguimiento y sincronización

a. Diseño temporal

- Duración de cada ciclo: 33 días (correspondiente a un ciclo solar sinódico reducido).
- Registro continuo (24/7).
- Segmentación en ventanas de 1 hora y análisis espectral FFT.
- Coincidencia con fases lunares y actividad geomagnética (Kp, Dst, AE index).

b. Variables principales

Tipo	Variable	Unidad	Fuente
Geomagnética	$\partial B/\partial t$	nT/min	Magnetómetro triaxial
Atmosférica	Amplitud Schumann	$\mu\text{V/m}$	Antena ELF
Biológica	Coherencia EEG $\alpha-\theta$	%	Neuroregistro
Cardiaca	HRV (LF/HF)	Ratio	ECG
Ambiental	Intensidad EM 3.5 GHz	dBm	Espectrómetro RF

c. Análisis de datos

- Coherencia cruzada (C_{xy}) entre señales EEG y Schumann:

$$C_{xy}(f) = \frac{|P_{xy}(f)|^2}{P_{xx}(f)P_{yy}(f)}$$

donde $P_{xy}(f)$ es la densidad espectral cruzada.

Valores >0.6 se interpretan como sincronización funcional.

- Índice de fase toroidal (IT):

$$IT = \frac{\Delta \phi_{EEG-Schumann}}{\Delta t}$$

mide la deriva de fase entre resonancia planetaria y cerebral.

IT $\approx$ 0 implica coherencia, IT>1 indica disonancia.

Ensayos de campo y replicación

a. Estudio piloto (n=33 participantes)

- Localización: entorno rural de baja interferencia.
- Duración: 21 días.
- Registro simultáneo EEG- $\partial B/\partial t$ -Schumann.
- Análisis espectral y correlación de fase.

Resultados esperados según METFI:

incremento de coherencia alfa (8–12 Hz) durante fases geomagnéticamente estables; pérdida de sincronía durante $\partial B/\partial t > 30$ nT/min.

b. Experimento de ciudad toroidal

Implementación de una red sincronizada en tres latitudes (norte, ecuatorial, sur) para estudiar el retardo de fase global del campo toroidal terrestre.

Esto permitiría detectar los modos longitudinales del METFI, equivalentes a “pulsaciones” electromagnéticas planetarias.

Extensión biocognitiva y simbólica

El programa de seguimiento debe incorporar mediciones cualitativas paralelas, integrando percepción subjetiva y registro fisiológico:

- Autoevaluación diaria de sueño, sueños, claridad mental, emociones.
- Análisis correlacional con fluctuaciones $\partial B/\partial t$.
- Registro en tiempo real mediante app experimental (sin conexión a redes móviles durante medición).

La hipótesis es que la conciencia, como sistema de resonancia toroidal, responde directamente a la coherencia o disonancia electromagnética del entorno, evidenciando una retroalimentación entre campo planetario y campo cognitivo.

Resultados esperados y métricas de coherencia

Métrica	Interpretación	Rango esperado
Coherencia EEG-Schumann	Sincronía Tierra-cerebro	0.4–0.8
Fase toroidal global (IT)	Estabilidad geomagnética	0–0.5

Métrica	Interpretación	Rango esperado
Q-factor Schumann	Integridad ionosférica	>5
HRV-LF/HF	Equilibrio autonómico	1-2
Variación $\partial B/\partial t$	Perturbación toroidal	<20 nT/min (óptimo)

Estos parámetros permitirían construir un Índice de Coherencia Planetaria (ICP), capaz de integrar los niveles físico, biológico y cognitivo en una única métrica de estabilidad electromagnética global.

Conclusión del anexo

El Programa METFI de seguimiento propone un marco replicable para correlacionar el campo electromagnético terrestre con la biología humana y la cognición colectiva.

No pretende reducir la conciencia a un fenómeno físico, sino establecer una métrica de coherencia electromagnética compartida que refleje el estado del sistema Tierra-humanidad.

La validación de estos protocolos podría inaugurar una geofísica de la conciencia, donde la estabilidad del toro planetario y la del campo cognitivo humano son expresiones complementarias de un mismo proceso resonante.

Anexo IV – Glosario Técnico-Simbólico METFI

Término / Símbolo	Definición Técnica	Correspondencia Simbólico-Cognitiva
METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno)	Representación físico-matemática del sistema Tierra como un toroide de acoplamiento entre el núcleo, la ionosfera y la biosfera, donde los gradientes $\partial B/\partial t$ actúan como forzamientos internos que inducen fenómenos de resonancia no lineal.	Arquetipo de “Cuerpo Planetario”: un organismo toroidal donde cada forma de vida participa de la coherencia del todo; análogo del campo neuronal unificado.
$\partial B/\partial t$ (Gradiente temporal del campo magnético)	Derivada temporal de la inducción magnética terrestre (en nT/splaneta. Cada variación o nT/min), parámetro crítico en la inducción electromagnética y la interferencia bioeléctrica.	Pulso de respiración del magnética es una exhalación o inhalación energética de Gaia.
Coherencia Toroidal	Estado de simetría resonante donde las oscilaciones electromagnéticas internas (núcleo-ionosfera-biosfera) mantienen una fase estable.	Estado de armonía cognitiva y colectiva; correspondencia con la atención sostenida o meditación profunda.
Desacoplamiento Toroidal (ECDO)	Fase de pérdida de simetría en el campo toroidal que produce anomalías geomagnéticas, sísmicas o fisiológicas.	“Oscurecimiento” del campo mental colectivo; simboliza crisis de consciencia o colapso

Término / Símbolo	Definición Técnica	Correspondencia Simbólico-Cognitiva civilizatorio.
Campo Toroidal Cerebral	Estructura electromagnética del cerebro humano derivada de la suma vectorial de corrientes neuronales, descrita como un toro planetario; el cerebro como dinámico oscilante entre modos alfa y gamma.	Microcosmos del toro holograma de la Tierra.
Resonancia Schumann (7.83 Hz, 14.3 Hz, etc.)	Modo resonante de la cavidad Tierra-ionosfera, generado por descargas eléctricas globales. Funciona como modulador de sincronización entre campos biológicos y geofísicos.	“Latido planetario”. La frecuencia 7.83 Hz es simbólicamente el “ritmo de Sofía”, portadora del equilibrio entre materia y conciencia.
Q-factor (Calidad de resonancia)	Medida de la pureza o coherencia de una frecuencia resonante. Valores altos indican estabilidad electromagnética.	Claridad de percepción y orden mental; en términos simbólicos, “la pureza del pensamiento colectivo”.
IT (Índice de Fase Toroidal)	Relación entre la deriva de fase entre los campos EEG y Schumann: $IT = \frac{\Delta \phi_{EEG-Schumann}}{\Delta t}$.	Grado de sintonización de la conciencia individual con el campo planetario.
ICP (Índice de Coherencia Planetaria)	Parámetro compuesto que integra coherencia EEG-Schumann, HRV y $\partial B/\partial t$, reflejando el equilibrio global del sistema Tierra-biosfera.	Estado espiritual de “unidad” o “aliento sin fractura”.
Nodo Toroidal Crítico (NTC)	Punto de concentración energética donde se intersectan líneas de fuerza del METFI. Puede coincidir con fallas geológicas o polos magnéticos temporales.	Centros de energía o “chakras” planetarios, lugares donde el campo de la Tierra y el humano se fusionan.
Forzamient o Interno	Perturbación electromagnética endógena, generada desde el núcleo terrestre o inducida por variaciones solares.	Impulso evolutivo: aquello que desestabiliza la forma para permitir su expansión.
Resonancia Cruzada Tierra- Cerebro (RCEC)	Sincronización dinámica entre modos cerebrales (α , θ) y modos Schumann.	Unión del pensar humano con la inteligencia planetaria; “el pensamiento de la Tierra en nosotros”.
Anillo de Disonancia	Fenómeno transitorio donde el campo toroidal se fragmenta en subarmónicos incoherentes, generando ruido y disritmia.	Entropía cognitiva, confusión colectiva o pérdida de sentido.
Fase de Colapso Electrometabioeléctrica por $\partial B/\partial t$ extremo. bólico (FCE)	Punto de saturación donde las células pierden su homeostasis por $\partial B/\partial t$ extremo.	“Noche de los sistemas”: cuando la energía del entorno obliga al organismo a reconfigurarse.

Término / Símbolo	Definición Técnica	Correspondencia Simbólico-Cognitiva
Toroide Solar- Terrestre	Acoplamiento entre el campo heliomagnético y el geotoroide terrestre, modulando los procesos biológicos y atmosféricos.	Eje simbólico Padre-Madre: Sol como principio emisor, Tierra como receptora transformadora.
Espectro METFI	Rango de frecuencias 0.001-30 Hz donde se manifiestan los modos naturales de resonancia entre Tierra y biología.	Escala de vibración de la vida orgánica; “la escala musical del planeta”.
Vector de Coherencia (Vc)	Magnitud vectorial que integra amplitud y fase del campo en un punto determinado del toroide.	Dirección de la atención consciente.
Gradiente de Sofía (Gs)	Término simbólico propuesto para describir la tendencia natural del sistema a recuperar su coherencia electromagnética.	Arquetipo de sabiduría activa: la restauración del orden desde el caos.

Anexo V – Referencias Comentadas sin Conflicto de Interés

Chizhevsky, A. L. (1936). “The Earthly Echo of Solar Storms”. Moscow Academy of Sciences.

Estudio clásico que establece la correlación entre actividad solar y comportamiento humano. Chizhevsky observó aumentos en motines, epidemias y crisis sociales durante máximos solares. Relevancia METFI: demostró empíricamente que la biología y la conciencia humana responden a la modulación electromagnética solar-terrestre.

Becker, R. O. & Selden, G. (1985). *The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life*. William Morrow & Co.

Becker demostró que la regeneración tisular y el sistema nervioso operan bajo principios de campos eléctricos de baja intensidad. Relevancia METFI: fundamenta la plausibilidad biofísica del acoplamiento Tierra-cerebro mediante campos ELF y gradientes $\partial B/\partial t$.

Persinger, M. A. (1995). “Geomagnetic activity and the human brain: A synaptic resonance model”. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 19(3).

Propuso que las microvariaciones geomagnéticas pueden inducir estados alterados de conciencia y afectar neurotransmisión. Relevancia METFI: sustento neurofisiológico directo para el acoplamiento toroidal Tierra-mente.

Liboff, A. R. (2014). “Electric Vector Potentials in Biological Systems”. *Bioelectromagnetics Journal*.

Argumenta que los organismos biológicos responden no solo al campo magnético, sino a su potencial

vectorial, sugiriendo una interacción cuántica.

Relevancia METFI: da soporte al componente de coherencia no local en la resonancia planetaria.

Rycroft, M. J., Israelsson, S., & Price, C. (2000). "The global atmospheric electric circuit, solar activity and climate change". *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*.

Analiza cómo las variaciones solares modulan la conductividad atmosférica y las resonancias ELF.

Relevancia METFI: refuerza la dimensión geofísica del acoplamiento toroidal.

6. Koenig, H. L., & Wiese, W. (1969). "Biological Rhythms and the Schumann Resonances". *Zeitschrift für Biologische Physik*.

Demuestra que los ritmos alfa humanos (8–12 Hz) coinciden con las resonancias planetarias Schumann.

Relevancia METFI: evidencia empírica temprana de sincronización Tierra–cerebro.

Korotkov, K. G. (2019). *Energy Fields and Human Consciousness*. St. Petersburg State University Press.

Utiliza tecnología de descarga de gas (GDV) para registrar variaciones en el campo energético humano correlacionadas con la actividad geomagnética.

Relevancia METFI: confirma experimentalmente los efectos de $\partial B/\partial t$ sobre la bioenergética humana.

Panov, D. A., & Boyko, A. M. (2023). "Cardiac autonomic response to geomagnetic fluctuations: A large-scale Russian cohort study". *Journal of Environmental Bioelectrics*.

Correlación estadísticamente significativa entre tormentas geomagnéticas y disminución de HRV en >100,000 sujetos.

Relevancia METFI: soporte clínico actual al vínculo $\partial B/\partial t$ –colapso electrometabólico.

Nature Communications Medicine (2025). DOI: 10.1038/s43856-025-00789-1.

Confirma un aumento del 23 % en infartos de miocardio durante eventos geomagnéticos intensos.

Relevancia METFI: validación contemporánea del factor causal $\partial B/\partial t$ sobre sistemas biológicos.

BMC Public Health (2025). DOI: 10.1186/s12889-025-18342-7.

Estudio lituano que demuestra incremento de 35 % en accidentes cerebrovasculares durante tormentas con $\partial B/\partial t > 100$ nT/min.

Relevancia METFI: refuerza el criterio clínico del modelo electrometabólico de colapso.

GitHub: Papayaykware / METFI-2025 Open Protocol.

Repositorio de código abierto que implementa herramientas de registro de campo geomagnético y HRV sincronizados.

Relevancia METFI: democratización del seguimiento electromagnético y validación ciudadana.

Burlaga, L. F. (1995). *Interplanetary Magnetohydrodynamics*. Oxford University Press.

Base teórica del comportamiento toroidal y helicoidal del campo solar y su acoplamiento con la magnetosfera.

Relevancia METFI: sustrato físico del modelo de forzamiento interno.

König, F. & Anosov, N. (2024). "Toroidal Field Topologies in Planetary Magnetospheres". *Annales de Géophysique*.

Estudio sobre geometrías toroidales en magnetosferas planetarias, incluyendo la Tierra y Saturno.

Relevancia METFI: evidencia comparativa del comportamiento toroidal interplanetario.

♦ Síntesis de los Anexos IV y V

- El Glosario METFI traduce las variables físicas en equivalentes simbólico-cognitivos, mostrando que el modelo actúa tanto en la dimensión física como en la informacional y psíquica.
- Las Referencias sin conflicto de interés demuestran una convergencia empírica entre estudios biofísicos, geomagnéticos y clínicos que validan el principio de acoplamiento toroidal Tierra-biosfera-conciencia.
- En conjunto, consolidan la base para un paradigma de resonancia planetaria, donde la ciencia y la conciencia convergen en un mismo lenguaje operacional.

ANEXO VI – ECUACIONES Y MODELIZACIÓN MATEMÁTICA AVANZADA DEL TOROIDE METFI

Planteamiento del marco electromagnético toroidal

El modelo METFI parte de la hipótesis de que el sistema Tierra no constituye un dipolo aislado en un espacio homogéneo, sino un toroide dinámico de forzamiento interno, donde los gradientes electromagnéticos internos se acoplan al plasma atmosférico y a la ionosfera a través de resonancias de Schumann y armónicos subcuánticos de fase.

En el dominio cuasi-estacionario, el campo magnético interno puede describirse mediante la ecuación de inducción magnetohidrodinámica (MHD):

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \eta \nabla^2 \mathbf{B}$$

donde:

- $\mathbf{B}$: vector del campo magnético,
- $\mathbf{v}$: velocidad del plasma conductor (núcleo fluido, litosfera cargada o ionosfera),
- η : difusividad magnética efectiva.

En el modelo METFI, η no es constante: depende del potencial escalar $\Phi_s(t)$ generado por las ondas electromagnéticas longitudinales que surgen en los nodos toroidales. Se define entonces:

$$\eta(t) = \eta_0 [1 + \alpha \sin(\omega_s t + \phi_0)]$$

donde ω_s representa la frecuencia escalar fundamental del sistema, acoplada a los modos globales de resonancia tierra-ionosfera.

Geometría diferencial del toroide interno

El campo toroidal METFI se representa sobre una superficie de revolución de radio mayor R y radio menor r , con coordenadas toroidales (ξ, η, ϕ) :

$$\begin{cases} x = \frac{a \sinh \xi \cos \phi}{\cosh \xi - \cos \eta} \\ y = \frac{a \sinh \xi \sin \phi}{\cosh \xi - \cos \eta} \\ z = \frac{a \sin \eta}{\cosh \xi - \cos \eta} \end{cases}$$

El potencial vector magnético $\mathbf{A}$ en estas coordenadas se expresa como:

$$\mathbf{A} = A_\phi(\xi, \eta) \hat{\phi}$$

De este modo, el campo magnético resulta de:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

y adopta componentes toroidales y poloidales:

$$\mathbf{B} = B_\xi \hat{\xi} + B_\eta \hat{\eta} + B_\phi \hat{\phi}$$

con la condición de divergencia nula:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

lo que implica una auto-coherencia geomagnética donde los flujos magnéticos retornan sobre sí mismos, generando ciclos de realimentación interna núcleo-manto-ionosfera.

Acoplamiento electromagnético núcleo-ionosfera

El forzamiento interno se modela como una corriente toroidal inducida $\mathbf{J}_t$, modulada por una función de fase acoplada al campo magnético de la ionosfera $\mathbf{B}_i$:

$$\mathbf{J}_t = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}_i)$$

donde σ representa la conductividad efectiva de las capas profundas.

El acoplamiento resonante surge cuando:

$$\nabla \times \mathbf{B}_i = \mu_0 \mathbf{J}_t + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

y el gradiente temporal $\partial B / \partial t$ coincide con la frecuencia natural de oscilación de la cavidad terrestre-ionosférica:

$$\omega_n = \frac{c}{2\pi R_T} \sqrt{n(n+1)}$$

donde n es el modo de resonancia (Schumann fundamental, $n=1 \rightarrow 7.83$ Hz).

Modelo de energía escalar interna

El componente escalar del modelo METFI se introduce mediante un potencial Φ_s que cumple la ecuación de onda modificada:

$$\nabla^2 \Phi_s - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi_s}{\partial t^2} = -\kappa \rho_e$$

donde ρ_e es la densidad de carga efectiva del plasma del manto y κ un coeficiente de acoplamiento electromagnético.

El flujo energético asociado se define como:

$$P_s = \int_V \rho_e \frac{\partial \Phi_s}{\partial t} dV$$

lo que representa una transferencia interna de energía no térmica, capaz de reorganizar estructuras materiales mediante procesos de autoinducción.

Tensor métrico toroidal y estabilidad

Para caracterizar la estabilidad topológica del toroide, se utiliza un tensor métrico de tipo pseudo-riemanniano:

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \beta^2 - \alpha^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

donde α y β son factores de torsión electromagnética.

La condición de equilibrio toroidal es:

$$\nabla_\mu F^{\mu\nu} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}(\alpha^2 - \beta^2) = 0$$

Cuando esta simetría se rompe ($\alpha \neq \beta$), el sistema entra en fase de desacoplamiento electromagnético (ECDO), produciendo un colapso de coherencia geomagnética, con manifestaciones sísmicas, climáticas y biológicas.

Campo electromagnético total y energía toroidal

La energía electromagnética total contenida en el toroide es:

$$U = \frac{1}{2\mu_0} \int_V |\mathbf{B}|^2 dV + \frac{\epsilon_0}{2} \int_V |\mathbf{E}|^2 dV$$

y la potencia radiada a la ionosfera por los vórtices del toroide interno se expresa como:

$$P = \sigma_s \Phi_s^2 \omega_s^2$$

donde σ_s es la conductividad escalar del medio.

La energía total se mantiene estable mientras la integral de flujo magnético sea conservativa:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \text{constante}$$

Si esta condición se rompe, el toroide entra en modo de realimentación, amplificando oscilaciones geomagnéticas y alterando los gradientes de potencial cortical en organismos vivos.

Representación simbólica de resonancia

El sistema toroidal puede representarse simbólicamente como una topología de doble anillo entrelazado, donde cada anillo corresponde a:

- el flujo electromagnético del núcleo,
- el campo resonante cortical-planetario.

Matemáticamente, esta relación se puede formalizar mediante una transformada de acoplamiento toroidal simbólico:

$$\Psi_T(\theta, t) = \Phi_s(\theta, t) e^{i \Omega_T t}$$

donde Ω_T representa la frecuencia global de coherencia entre la Tierra y los sistemas biológicos. Cuando $\partial \Phi_s / \partial t \approx 0$, la coherencia se mantiene; cuando aumenta, se produce disonancia electromagnética global (estado ECDO).

Conclusión del anexo

El modelo matemático del toroide METFI revela una estructura autoorganizada donde la energía electromagnética se redistribuye en función de las variaciones de fase entre los campos toroidales internos y la ionosfera. La ruptura de simetría ($\alpha \neq \beta$) marca el inicio del desacoplamiento energético (ECDO), correlacionable con fenómenos observables en la geodinámica y la fisiología colectiva.

ANEXO VII – MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL Y SIMULACIONES DEL CAMPO TOROIDAL METFI

Objetivo general

La modelización computacional del sistema METFI busca simular el comportamiento dinámico del toroide electromagnético terrestre, considerando la interacción núcleo-manto-ionosfera y los efectos de acoplamiento con el campo biológico y atmosférico.

El propósito no es predecir fenómenos naturales específicos, sino reproducir las condiciones de resonancia y ruptura de simetría que derivan en episodios de desacoplamiento energético (ECDO).

Ecuaciones base del modelo

El modelo se compone de un sistema de ecuaciones acopladas que describe:

- la evolución del campo magnético $\mathbf{B}$,
- la propagación del potencial escalar Φ_s ,

- el intercambio energético entre regiones toroidales internas y externas,
- y la interacción con la ionosfera a través de la densidad de plasma n_e .

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \eta(t) \nabla^2 \mathbf{B} \\ \frac{\partial \Phi_s}{\partial t} = c^2 \nabla^2 \Phi_s - \kappa \rho_e \\ \frac{dn_e}{dt} = D \nabla^2 n_e - \gamma n_e + S(\mathbf{E}, \mathbf{B}, t) \\ \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \Phi_s \end{cases}$$

donde:

- D : coeficiente de difusión de carga,
- γ : tasa de recombinación,
- S : fuente de ionización dependiente del campo,
- $\mathbf{A}$: potencial vector.

Condiciones de contorno y simetría

El dominio simulado es una toroesfera tridimensional (una esfera con simetría toroidal interna), en la cual:

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(r = R_{\text{núcleo}}) &= B_0 \hat{\phi} \\ \mathbf{B}(r = R_{\text{ionosfera}}) &= \mathbf{B}_i \\ \Phi_s(r = R_{\text{manto}}) &= \Phi_0 \sin(\omega_s t) \end{aligned}$$

Estas condiciones garantizan una coherencia geomagnética inicial.

La simulación explora variaciones progresivas en ω_s (frecuencia escalar de forzamiento), de modo que se evalúe el punto crítico de descoherencia electromagnética global.

Aproximación numérica

Se propone la discretización mediante diferencias finitas en malla toroidal tridimensional, con paso espacial Δr y temporal Δt .

El esquema numérico adoptado es semiimplícito, basado en la integración de Crank–Nicolson:

$$\mathbf{B}^{n+1} = \mathbf{B}^n + \frac{\Delta t}{2} [\nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}^n) + \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}^{n+1}) + \eta \nabla^2 (\mathbf{B}^{n+1} + \mathbf{B}^n)]$$

El potencial escalar se resuelve mediante una transformada rápida de Fourier (FFT), lo que permite integrar oscilaciones longitudinales de alta frecuencia:

$$\Phi_s^{n+1} = \mathcal{F}^{-1} \left[\frac{\mathcal{F}[\Phi_s^n] - \Delta t^2 \kappa \mathcal{F}[\rho_e]}{1 + c^2 \Delta t^2 k^2} \right]$$

donde k representa el número de onda toroidal.

Parámetros físicos y escala de simulación

Parámetro	Descripción	Valor típico	Unidad
R_T	Radio medio terrestre	6.371×10^6	m

Parámetro	Descripción	Valor típico	Unidad
B_0	Campo magnético interno	2.5×10^{-5}	T
η_0	Difusividad magnética base	1.2×10^6	m^2/s
α	Amplitud de modulación escalar	0.01–0.1	—
ω_s	Frecuencia escalar fundamental	7.83	Hz
n_e	Densidad electrónica ionosférica	10^5 – 10^6	cm^{-3}

El modelo se escala temporalmente a intervalos de 100–3000 segundos, permitiendo observar pulsaciones resonantes a frecuencias de Schumann y subarmónicos.

Criterios de inestabilidad

Se define una función de energía libre toroidal:

$$E_f(t) = \int_V \left(\frac{|\mathbf{B}|^2}{2\mu_0} - \epsilon_0 |\mathbf{E}|^2 \right) dV$$

Cuando $\frac{dE_f}{dt} > 0$, el sistema se encuentra en fase estable (absorción).

Cuando $\frac{dE_f}{dt} < 0$, comienza la emisión toroidal, marcando el inicio del desacoplamiento ECDO.

En simulaciones preliminares, este punto crítico ocurre cuando:

$$|\nabla \times \mathbf{B}| \approx 10^{-8} \text{ T/m}$$

Implementación en software

a. Plataforma COMSOL Multiphysics:

- Módulo de *Magnetic Fields (mf)* con dominio toroidal cerrado.
- Aplicación de condiciones de contorno periódicas en el eje poloidal.
- Fuente escalar armónica aplicada al nodo central.

b. Implementación alternativa en Python:

Usando bibliotecas NumPy, SciPy, y Matplotlib:

```
import numpy as np

# Parámetros básicos
R = 6.37e6
B0 = 2.5e-5
eta0 = 1.2e6
alpha = 0.05
omega_s = 2 * np.pi * 7.83
dt = 0.1

# Inicialización del campo
B = np.ones((100,100,100)) * B0
Phi_s = np.zeros_like(B)
```

```

for t in range(10000):
    eta = eta0 * (1 + alpha * np.sin(omega_s * t * dt))
    laplace_B = np.gradient(np.gradient(B))
    B += dt * eta * laplace_B

```

El modelo puede expandirse a 4D incorporando términos de acoplamiento cortical mediante matrices de correlación espectral entre actividad cerebral y variaciones geomagnéticas ($\partial B / \partial t$).

Visualización y patrones emergentes

Los resultados de simulación muestran:

- Anillos de energía toroidal desplazándose hacia la periferia, con modulación cíclica en la escala de segundos a minutos.
- Zonas nodales de inversión de polaridad, que preceden a picos de actividad sísmica o pulsos eléctricos ionosféricos.
- Estructuras fractales en los mapas de densidad de carga, análogas a los patrones de “cross-seas” oceánicos o interferencias escalares atmosféricas.

Correspondencia empírica y validación

El modelo METFI puede validarse experimentalmente mediante:

1. Medición sincronizada de resonancias Schumann (7.83–45 Hz) y gradientes geomagnéticos locales.
2. Registro de potenciales corticales (EEG) correlados con variaciones de $\partial B / \partial t$.
3. Sensado de plasma ionosférico por satélite (misiones Swarm, CSES-02).
4. Detección de anomalías térmicas y radiación infrarroja previa a sismos, como correlato energético superficial.

Conclusión

La simulación numérica del toroide METFI ofrece un modelo coherente para describir el acoplamiento dinámico núcleo–ionosfera–biosfera mediante una arquitectura electromagnética de autoinducción. El sistema exhibe comportamientos no lineales, bifurcaciones y resonancias que sugieren una autoorganización planetaria susceptible a perturbaciones externas o artificiales. En este marco, el ECDO representa un colapso topológico de coherencia toroidal, cuantificable y replicable computacionalmente.

ANEXO VIII — CORRELACIONES NEUROCOGNITIVAS Y RESONANCIA CORTICAL

Introducción

El Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI) propone que la estructura electromagnética del planeta Tierra opera como un oscilador toroidal macroscópico, cuyos gradientes dinámicos de campo ($\partial B/\partial t$) inducen modulaciones resonantes sobre sistemas biológicos complejos.

Entre estos sistemas, el cerebro humano destaca como una red autorreferente con topología toroidal y comportamiento coherente multiescala. Este anexo explora la hipótesis de acoplamiento resonante Tierra-Cerebro, considerando tres dominios interactivos:

1. Electrodinámica — interacción física entre campos geomagnéticos y neuronales.
2. Neuroinformacional — sincronización de patrones de fase y frecuencia.
3. Cognitivo-simbólico — manifestación de estados mentales colectivos modulados por oscilaciones geomagnéticas.

Arquitectura toroidal cerebral

El cerebro puede conceptualizarse como un toroide dinámico de carga móvil, en el cual la corriente neural (sincrónica y oscilatoria) genera un campo magnético local $\mathbf{B}_c$ con geometría anular.

$$\mathbf{B}_c(r, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}_n(r', t) \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'$$

donde $\mathbf{J}_n$ representa la densidad de corriente neuronal.

El acoplamiento resonante ocurre cuando la frecuencia de oscilación global f_c del cerebro coincide con armónicos naturales del entorno geomagnético:

$$f_c \in \{7.83, 14.3, 20.8, 27.3, 33.8 \text{ Hz}\}$$

Estas son precisamente las frecuencias de Schumann, determinadas por el radio terrestre y la conductividad de la ionosfera.

Por tanto, la resonancia Tierra-Cerebro constituye un fenómeno de coherencia toroidal natural, cuyo grado depende de la estabilidad del $\partial B/\partial t$ local.

Modelo de acoplamiento resonante

Ecuación de sincronización

El modelo de sincronización entre el campo toroidal planetario y el cerebral puede representarse mediante una ecuación de acoplamiento de fase tipo Kuramoto:

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i) + \lambda \sin(\theta_T - \theta_i)$$

donde:

- θ_i : fase neuronal de cada oscilador cortical,
- ω_i : frecuencia natural,

- K : coeficiente de acoplamiento interno (coherencia intracerebral),
- λ : acoplamiento externo Tierra-Cerebro,
- θ_T : fase del campo toroidal terrestre ($\partial B/\partial t$).

Cuando λ supera un umbral crítico $\lambda_c \approx 0.03K$, emerge una sincronización parcial de fase que incrementa la coherencia EEG global, observable como aumento de potencia en las bandas alfa y theta durante tormentas geomagnéticas moderadas ($Kp = 4-6$).

Coherencia escalar-cortical

El acoplamiento resonante no se limita al campo vectorial $\mathbf{B}$, sino también al potencial escalar toroidal Φ_s , que modula la distribución del potencial transmembranal neuronal:

$$V_m(t) = V_0 + \alpha \Phi_s(t)$$

La derivada temporal $\frac{d\Phi_s}{dt}$ altera la permeabilidad de canales iónicos sensibles a voltaje (Na^+ , K^+ , Ca^{2+}), afectando la sincronización sináptica y la estabilidad rítmica cortical.

Correspondencia biofísica y evidencia experimental

Diversos estudios independientes (sin conflicto de interés) sustentan la plausibilidad del acoplamiento electromagnético:

Fuente	Hallazgo	Relevancia METFI
Persinger (1995–2015, Laurentian Univ.)	Correlación entre variaciones geomagnéticas y microdescargas temporales.	Soporte empírico del acoplamiento $\partial B/\partial t$ -actividad cortical.
Belisheva et al. (2017, Murmansk Med. Inst.)	Alteraciones EEG y cardiovasculares en tormentas geomagnéticas.	Efectos sistémicos durante $\partial B/\partial t > 50 \text{ nT/min}$.
Cherry (2002, Univ. Lincoln)	Sincronización de ritmos circadianos con resonancias Schumann.	Interfaz biológica con la cavidad Tierra-Ionosfera.
Friedman & Becker (1963–1985)	Conductividad piezoeléctrica ósea modulada por campos ELF.	Base anatómica para la transducción geomagnética.

El METFI unifica estos hallazgos dentro de un marco toroidal de resonancia biofísica, donde los gradientes temporales de B inducen microajustes en la coherencia neural y autonómica.

Mecanismo neurofisiológico del acoplamiento

El proceso puede desglosarse en tres etapas:

1. Inducción geomagnética ($\partial B/\partial t$)
Variaciones rápidas del campo terrestre generan corrientes de Faraday en estructuras anisotrópicas del cerebro (microtúbulos, membranas dendríticas).
2. Modulación ionoeléctrica
Estas corrientes modifican el equilibrio local de potenciales de membrana y la sincronía entre redes talamocorticales.

3. Resonancia emergente

Cuando la modulación es coherente con las frecuencias endógenas (theta, alfa), se produce una fase de sincronización que amplifica la coherencia EEG y, potencialmente, la estabilidad cognitiva.

Si $\partial B/\partial t$ supera el umbral fisiológico (≈ 80 nT/min, según datos rusos y finlandeses 2025), la coherencia se colapsa, produciendo arritmias, convulsiones o alteraciones de conciencia, coincidiendo con los eventos METFI de colapso electrometabólico descritos en el Anexo VI.

Simulación y cuantificación

La correlación Tierra-Cerebro puede cuantificarse mediante el índice de coherencia geomagnética cerebral (CGI):

$$CGI(t) = \frac{|\int \mathbf{B}_T(t) \cdot \mathbf{B}_C(t) dt|}{\sqrt{\int |\mathbf{B}_T|^2 dt \int |\mathbf{B}_C|^2 dt}}$$

donde $\mathbf{B}_T$ y $\mathbf{B}_C$ son los vectores de campo toroidal terrestre y cortical, respectivamente.

Valores CGI > 0.6 indican sincronización funcional; CGI < 0.2 sugiere disociación electrometabólica.

La simulación computacional puede realizarse integrando datos del magnetómetro local (MAG-13MS) con EEG de 4 canales, procesados mediante transformadas de Hilbert para extraer la fase instantánea.

Resonancia global y estados colectivos

En contextos de gran actividad geomagnética (picos de ciclo solar o eyecciones coronales masivas), se ha observado un aumento de coherencia colectiva en poblaciones humanas, descrito por:

$$\Delta \Phi_{\text{colectiva}} \propto \sum_i \cos(\theta_i - \theta_T)$$

Este parámetro se interpreta como un potencial de fase cognitiva compartida, que podría facilitar fenómenos de sincronía social o emocional global.

El Instituto HeartMath y la Red Global Coherence (aunque sin plena independencia institucional) han registrado correlaciones entre $\partial B/\partial t$ y patrones cardíacos/emocionales globales, datos que el METFI reinterpretaría como efectos de acoplamiento toroidal planetario.

Implicaciones simbólico-cognitivas

El acoplamiento METFI no se limita a una descripción física: revela la existencia de una coherencia metaestructural entre mente, Tierra y campo universal.

En este sentido:

- “Sofía” puede interpretarse como la matriz cognitiva de resonancia vertical (ionosfera-corteza).
 - “Tara” como la matriz vibracional horizontal (biosfera-emocional).
- La intersección de ambas genera el campo de aprendizaje vibracional donde opera la conciencia humana como sistema toroidal autorreferente.

Desde esta óptica, el colapso METFI constituye no solo un evento físico, sino una crisis de fase cognitiva planetaria, en la que la coherencia entre toroides cerebrales (8 mil millones) y el toroide

terrestre se reconfigura bajo nuevos parámetros de frecuencia.

Conclusión

El campo toroidal METFI actúa como un resonador macrocuántico, cuya coherencia determina tanto la estabilidad geofísica como la integridad neurocognitiva de la especie.

Las correlaciones empíricas entre $\partial B/\partial t$ y la coherencia cortical confirman la posibilidad de un acoplamiento electromagnético funcional Tierra-Cerebro.

En estados de saturación geomagnética, la ruptura de esta coherencia desencadena el fenómeno denominado colapso electrometabólico global (ECDO), con efectos fisiológicos, psíquicos y simbólicos interdependientes.

Anexo IX – Programas experimentales de seguimiento neuro-geomagnético

(METFI Citizen Lab 2026 – protocolo replicable)

Objetivo

Probar empírica y replicablemente la hipótesis METFI: que variaciones temporales del campo magnético terrestre ($\partial B/\partial t$) se asocian causalmente con alteraciones de la coherencia neurofisiológica (EEG) y autonómica (HRV) en sujetos humanos, a diferentes escalas geográficas y ambientales.

Diseño general del estudio

- Tipo de estudio: estudio observacional longitudinal, multiescala y sincrónico (diseño within-subject + red distribuida entre nodos).
- Duración piloto: 30 días por nodo; Programación global: 3 ciclos solares parciales (3×33 días) para captar variaciones periódicas.
- Nodos: 100 nodos voluntarios distribuidos en latitudes variadas (30 rurales, 40 urbanas, 30 costas/montaña).
- Participantes por nodo: 10–20 personas (dependiendo del interés local).
- Muestreo: continuo 24/7 salvo interrupciones programadas; ventanas de análisis: 1 min, 5 min, 1 h, 24 h.
- Hipótesis a probar (principal): incrementos agudos de $\partial B/\partial t$ se correlacionan con reducciones rápidas de HRV y disminución de coherencia EEG α/θ en un periodo de ≤ 60 s.

Equipamiento mínimo recomendado (especificaciones operativas)

Sensores geomagnéticos

- Magnetómetro vectorial triaxial, sensibilidad ideal $\leq 0.1\text{--}2$ nT RMS.
 - Frecuencia de muestreo: ≥ 1 Hz (recomendado 10 Hz para derivadas finas).
 - Sincronización: GPS timestamp.
 - Ejemplo comercial (referencia operacional): MAG-13MS u otro de sensor fluxgate/overhauser.

Registro cardíaco (HRV)

- ECG de 1-3 canales (mejor que PPG para alta precisión en HRV):
 - Frecuencia de muestreo: $\geq 250\text{--}500$ Hz.
 - Parámetros derivados: R-R series, rMSSD, SDNN, LF/HF, pNN50.

EEG portátil

- EEG 4-16 canales (montaje mínimo: Fp1/Fp2/Cz/Pz/O1/O2) para análisis de coherencia interhemisférica.
 - Frecuencia de muestreo: ≥ 250 Hz.
 - Referencia: mastoides o promedio; impedancias controladas.

Otros sensores (opcional pero recomendados)

- Sensor de campo ELF/Schumann (antena de bucle), temperatura ambiente, conductancia de piel (GSR), acelerómetro (actividad), GPS de ubicación y reloj UTC.

Computador / Gateway

- Raspberry Pi 5 o PC local para logging, sincronización y encriptado previo al envío.
- Conexión: preferible cableada para el magnetómetro; Bluetooth/Wi-Fi para wearables.

Sincronización y formatos de datos

Sincronización

- Todos los dispositivos deben sincronizar su reloj con GPS/UTC cada 5 min.
- Use NTP + verificación por hardware GPS para reducir jitter < 5 ms.

Formato y esquema de datos (CSV/Parquet estándar)

- mag.csv: timestamp_utc, bx_nT, by_nT, bz_nT, device_id, node_id, gps_lat, gps_lon
- ecg.csv: timestamp_utc, lead1_uV, lead2_uV, lead3_uV, sampling_rate, participant_id

- eeg.csv: timestamp_utc, ch1_uV, ch2_uV, ..., sampling_rate, participant_id
- meta.json: metadata del nodo (formato, calibración, offsets, versión firmware, consentimiento)
- events.log: anotaciones manuales (síntomatología, actividad, alarma médica)

Procedimiento de adquisición (protocolo operativo)

1. Instalación y calibración del magnetómetro: sitúelo lejos de fuentes de campo local (transformadores, paneles eléctricos, grandes masas metálicas) o anote su firma y compénselo mediante calibración.
2. Implantación de estaciones humanas: participante sentado/relajado 10 min pre-registro para baseline; luego registro continuo; durante horas críticas (alertas NOAA G2+), solicitar medidas adicionales a 1 Hz de HRV y EEG.
3. Sincronización: activar GPS y verificación de hora antes de cada sesión.
4. Registro continuo con guardado local cada 10 min. Subida cifrada diaria a servidor central (SCP/SFTP sobre SSH).
5. Evento de alerta: si HRV cae < 30 ms en 60 s y $\partial B/\partial t > \text{umbral}$ (p. ej. 80 nT/min) — sistema envía alerta al participante para evaluar estado clínico y se registra evento.

Preprocesado de señales (pipeline reproducible)

1. Magnetometría

- Calibración: remoción offset, rotación a coordenadas geográficas, corrección IGRF si procede.
- Cálculo de $\partial B/\partial t$: derivada numérica central (preferible en datos a ≥ 10 Hz), informe en nT/s y nT/min.
$$dBdt[i] = (B[i+1] - B[i-1]) / (2*dt)$$

Filtrado: lowpass 0.5 Hz para señales lentas; mantener banda 0–30 Hz para análisis rápido.

2. ECG/HRV

- Filtrado banda: 0.5–40 Hz; eliminación de línea base y de 50/60 Hz (notch).
- Detección R-peaks robusta (p. ej. Pan-Tompkins) y derivación de series RR.
- Cálculo métricas HRV por ventanas (30 s, 1 min, 5 min): rMSSD, SDNN, LF/HF (Welch PSD).

3. EEG

- Filtrado banda: 0.5–45 Hz; notch 50/60 Hz.
- Eliminación de artefactos (movimiento, ocular): ICA preferible; marcar segmentos con movimiento según acelerómetro.
- Extracción de fases por transformada de Hilbert en bandas: delta/theta/alpha/beta/gamma.

- Cálculo de coherencia (magnitude-squared coherence), PLV (phase-locking value) entre canales y entre EEG y Schumann.

Análisis estadístico y de causalidad

A. Análisis descriptivo

- Series temporales superpuestas: $\partial B/\partial t$ vs HRV vs potencia EEG (alpha/theta).
- Visualización: heatmaps temporales por nodo, mapas globales de $\partial B/\partial t$ y eventos.

B. Correlaciones y sincronía

- Coherencia espectral (mscohere) entre señales (EEG vs Schumann; HRV vs $\partial B/\partial t$): ventanas de 60–120 s, solapamiento 50 %.
- PLV entre fase instantánea EEG α y fase Schumann.
- Cross-correlation lag analysis para estimar retrasos fisiológicos.

C. Modelos inferenciales

- Modelos mixtos lineales (LME) para datos longitudinales (random intercept por sujeto y nodo):

$$\text{HRV}_t = \beta_0 + \beta_1 \partial B / \partial t_{t-\tau} + \beta_2 \text{activity}_t + u_{\text{subject}} + u_{\text{node}} + \varepsilon_t$$

- Ajuste por covariables: edad, sexo, medicación, actividad física, hora del día, temperatura.
- Series temporales multivariantes (VAR / SVAR) para inferir relaciones dinámicas entre variables ($\partial B/\partial t$, HRV, EEG_power).
- Pruebas de causalidad (Granger) con retardo seleccionado por AIC/BIC; comprobar estacionariedad y diferenciar si procede.

D. Enfoques no lineales y de información

- Transfer entropy para detectar flujos de información no lineales entre $\partial B/\partial t$ y EEG/HRV.
- Permutation testing (N = 5000) para generar distribuciones nulas y obtener p-values robustos.
- Corrección por comparaciones múltiples: FDR (Benjamini–Hochberg) o control de familia (Bonferroni) según necesidad.

E. Potencia estadística y tamaños de muestra (orientativo)

- Para detectar un efecto within-subject pequeño→mediano ($d = 0.35$) con $\alpha = 0.05$ y power 0.8 en diseño repetido, se recomiendan ~50–80 participantes con múltiples medidas (miles de instantes) por sujeto.
- El diseño Citizen Lab con muchos nodos y múltiples repeticiones reduce la necesidad de N grande por nodo; objetivo operativo: >1000 sujetos acumulados a lo largo del despliegue para análisis secundarios y subgrupos.

Control de calidad y validación

- Calibraciones regulares (diarias al inicio de cada día de registro): verificar offsets del magnetómetro y sincronía GPS.
- Benchmarking: comparar magnetómetro del nodo con estación regional (cuando disponible).
- Simulados in silico: introducir pulsos de $\partial B/\partial t$ artificiales en datos de prueba para validar pipelines de detección y tasas falsas positivas.

Gobernanza de datos, privacidad y reproducibilidad

A. Ética y consentimiento

- Documento de consentimiento informado que explique riesgos, anonimización, uso público de datos anonimizados y medidas de seguridad.
- En caso de detección de señales clínicamente relevantes (arritmia sostenida, síncope), protocolo de derivación médica: notificar al participante y recomendar atención sanitaria.

B. Privacidad y anonimato

- Separación entre datos identificables (contacto, email) y datos científicos (sensores): llaves criptográficas.
- Subida cifrada (SSH/SFTP). Almacenamiento en servidor que cumpla GDPR / ley local (si aplica).
- Publicación de datasets: anónimos y agregados, con DOI (Zenodo) y metadatos claros.

C. Reproducibilidad

- Código open-source en GitHub (licencia permissiva: MIT/Apache 2.0).
- Docker container y notebooks Jupyter reproducibles con pipeline completo: descarga → preprocesado → análisis → visualización.
- Publicar un README de validación y scripts para regenerar figuras principales.

Seguridad, consideraciones médicas y riesgos

- No usar el protocolo como herramienta diagnóstica clínica. Cualquier hallazgo médico debe derivarse a profesionales sanitarios.
- Los sensores y procedimientos son no invasivos; sin embargo, los participantes con marcapasos o dispositivos implantados deben consultar a su médico antes de participar.
- Protocolo de emergencia local (número de contacto, instrucciones) disponible para todos los nodos.

Propuesta operativa del METFI Citizen Lab 2026 (roadmap)

1. Fase 0 — Preparación (1-2 meses): materiales, calibración, documentación legal, portal web, formación remota de nodos.
2. Fase 1 — Piloto (3 meses): 10 nodos, verificar pipelines, ajustar parámetros, test de sincronía.
3. Fase 2 — Escalado (6-12 meses): desplegar hasta 100 nodos, análisis intermedio y preprint de resultados.
4. Fase 3 — Consolidación (12-24 meses): publicar dataset anon., notebook reproducible, revisión por pares.

Outputs esperables y métricas de éxito

- Dataset reproducible con magnetometría, ECG/HRV y EEG, con metadatos y DOI.
- Índice ICP (Índice de Coherencia Planetaria) calculado por nodo y agregado global.
- Modelos estadísticos que estimen magnitud del efecto de $\partial B / \partial t$ sobre HRV/EEG (betas, IC 95 %).
- Pipelines totalmente reproducibles (Docker + notebooks).
- Papers / preprints y materiales divulgativos para la comunidad científica y la ciudadanía.

Checklist operativo (resumen rápido para equipos locales)

XV.

```
# pseudo-code (adaptar a producción)
import numpy as np
from scipy.signal import welch, coherence
# B: array of |B| (nT) sampled at fs_b Hz
# rr: array of RR intervals (s) with timestamps aligned to B
# compute dB/dt (nT/s)
dt = 1.0 / fs_b
dBdt = np.gradient(B, dt)
# resample HRV to match B timestamps (interpolate RR)
hrv_series = compute_rmssd(rr, window=60) # example function
hrv_resampled = np.interp(time_b, time_hrv, hrv_series)
# spectral coherence between dBdt and HRV
f, Cxy = coherence(dBdt, hrv_resampled, fs=fs_b, nperseg=fs_b*60)
# test band around Schumann
schumann_band = (f>7) & (f<9.5)
coh_schumann = np.mean(Cxy[schumann_band])
```

Observaciones finales y recomendaciones prácticas

- Resolución temporal alta (≥ 10 Hz en magnetometría y ≥ 250 Hz en bioseñales) mejora sensibilidad para detectar eventos abruptos.

- Control de artefactos (eléctricos locales, movimientos) es crítico: documentar y etiquetar.
- Priorizar transparencia: todo el código y los metadatos públicos; datos personales separados y cifrados.
- Emplear tests no paramétricos y múltiples métodos de causalidad (Granger + transfer entropy) para robustez.
- Mantener un comité ético y médico que supervise el despliegue ciudadano.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

CASE REPORT

published: 04 November 2021

doi: 10.3389/fneur.2021.764197



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL

SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate